

HH AGENT

Автономный агент поиска, оценки, ручного согласования и безопасного отклика на вакансии

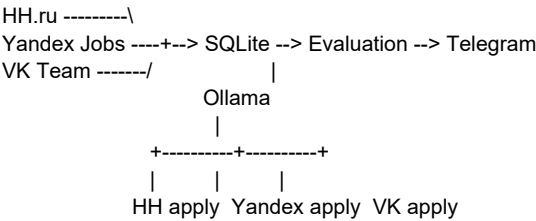
Windows · Python 3.12 · Playwright · SQLite · Ollama · Telegram · GitHub Actions

01 / Назначение

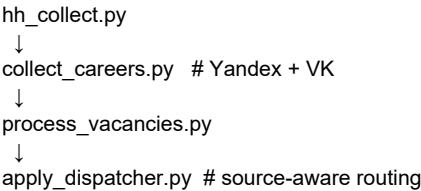
- Источники: HH.ru, Yandex Jobs и VK Team.
- SQLite хранит Vacancy / Evaluation / Application и историю решений.
- Hard filters → локальный LLM → deterministic policy → resume matcher.
- Telegram используется для просмотра, решения и runtime-команд.
- Source-aware apply реализован для HH, Yandex и VK.

Safety gate: Yandex и VK автоматически отправляются только при Application.status=approved и latest Evaluation.decision=apply.

02 / Архитектура



Основной pipeline:



03 / Источники

Source	Collector	Механика
HH	hh_collect.py	Playwright, persistent profile
Yandex	sources/yandex.py	HTTP career collector
VK	sources/vk.py	полный каталог + search/fallback

Идентичность вакансии: source + external_id; hh_id оставлен как legacy unique key.

04 / Evaluation pipeline

- Hard filters до LLM.
- VacancyEvaluator через Ollama.
- Evidence guard для ложных gaps.
- Management policy для management cases.
- Resume matcher.
- Persistence Evaluation/Application state.

```
score = role_match * 0.35
      + seniority_match * 0.20
      + domain_match * 0.15
      + responsibility_match * 0.30
```

Production LLM: gemma4:12b. Telegram threshold: 72.

05 / Apply architecture

HH: background_apply.py → apply_worker.py. Получает только HH Applications.

Yandex/VK: background_pipeline.py → apply_dispatcher.py → соответствующий worker.

```
Application.status == approved
AND latest Evaluation.decision == apply
```

VK: persistent profile, выбранный PDF resume, поля «Расскажи о себе», social_links, agree, ручная CAPTCHA в headful. После submit worker ждёт фактический результат и не делает blind retry при неоднозначности.

06 / Application status

Status	Значение
notified	карточка показана, решения нет
approved	отклик разрешён пользователем
applying	worker начал обработку
waiting_captcha	VK ждёт ручную CAPTCHA
applied	success подтверждён, applied_at заполнен
manual_required	безопасная остановка
apply_error	техническая ошибка
skipped	пользователь пропустил
company_blacklist	blacklist workflow

07 / Telegram

Production entry point: telegram_bot_entry.py. Он подключает source-aware link patch и /new pending patch.

- /health — healthcheck.
- /status — runtime states.
- /run — запуск pipeline.
- /new — новые + все notified без решения.
- /stats — статистика статусов.

Карточка: Откликнуться → approved; Пропустить → skipped; Компания в blacklist → company_blacklist; ссылка
Открыть HH / Yandex / VK.

Надёжность /new

- Сначала выбираются все Application.status=notified независимо от score.
- Затем добавляются новые выше TELEGRAM_MIN_SCORE.
- До 4 попыток доставки при NetworkError / TimedOut / RetryAfter.
- Пауза между сообщениями; ошибка одной карточки не ломает пачку.
- Диагностика пишется в logs/telegram.log.

Security: бот пока работает в public mode; ограничение доступа остаётся backlog item.

08 / Windows Scheduler

Task	Период	Entry point
HH Agent - Pipeline	30 мин	background_pipeline.py
HH Agent - Apply	10 мин	background_apply.py
HH Agent - Resume Raise	30 мин	background_resume_raise.py
HH Agent - Telegram	logon/restart	run_telegram_hidden.vbs → telegram_bot_entry.py

Pipeline / Apply / Resume Raise используют общий AgentLock для предотвращения параллельных browser jobs.

09 / Profiles, runtime, logs

Persistent profiles: HH → browser-profile; Yandex → yandex-browser-profile; VK → vk-browser-profile.

```
logs/pipeline_supervisor.log
logs/careers_collector.log
logs/apply_dispatcher.log
logs/yandex_apply_worker*.log
logs/vk_apply_worker*.log
logs/telegram.log
```

10 / Environment

```
LLM_MODEL=gemma4:12b
LLM_TIMEOUT=180
LLM_NUM_CTX=16384
TELEGRAM_MIN_SCORE=72
YANDEX_APPLY_LIVE=false
VK_APPLY_LIVE=false
VK_APPLY_HEADLESS=false
VK_APPLY_CAPTCHA_WAIT_SECONDS=300
VK_APPLY_SUCCESS_WAIT_SECONDS=10
```

11 / CI

- GitHub Actions: `.github/workflows/ci.yml`.
- windows-latest, Python 3.12.
- `git diff --check`, `compileall`, `unittest discover`.
- Запуск на pull request и push в main.

12 / Safety invariants

- Source separation: каждый worker получает только свой source.
- Yandex/VK auto = apply only: approved недостаточно.
- No blind retry after submit.
- Local resume source of truth.
- Evaluation history не удаляется.
- AgentLock обязателен для background browser jobs.
- /new не меняет решения: повторяет notified и создаёт Application только для новых карточек.

13 / Технический долг

- Ограничить Telegram public mode.
- Консолидировать telegram runtime patch-модули в основной модуль.
- Добавить word-boundary regression coverage для коротких role markers.
- Провести public sanitization перед открытием репозитория.
- Добавить production CD на Windows self-hosted runner.

14 / Release checklist

- Читать актуальный main перед изменением.
- Работать через отдельную branch + PR.
- Проверять syntax/imports и unit tests.
- Проверять source routing и latest-decision guard.
- Для live submit использовать targeted Application ID.
- После live test проверять status/applied_at и логи.
- Не делать повторный submit при неоднозначном результате.
- При изменении архитектуры обновлять README и этот PDF.

HH AGENT / rudenko.one

Документация актуализирована для main @ 79397da (2026-08-26).